ÁREAS ALGÉBRICAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis		
Habilidades BNCC	• (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), tesoura, cola, Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

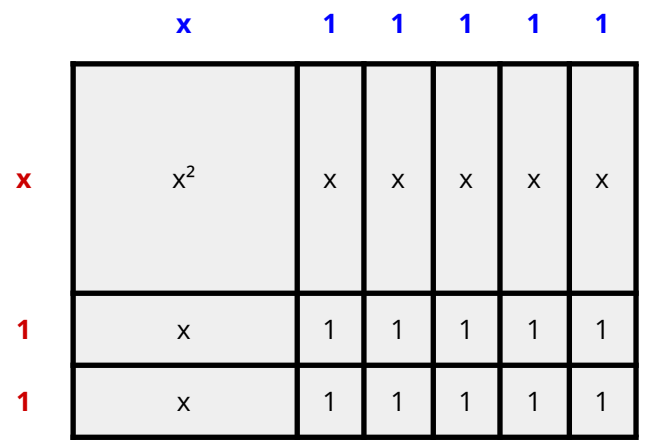
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O objetivo da atividade *Áreas algébricas* é possibilitar que os estudantes visualizem a multiplicação de expressões algébricas por meio da construção de diagramas de área. Ao longo do Ensino Fundamental, os estudantes aprendem que o produto entre dois números pode ser representado por um retângulo, em que cada fator da multiplicação corresponde a um de seus lados. Esta atividade retoma esse conhecimento prévio. Para compreender a propriedade distributiva quando multiplicamos duas expressões algébricas, por exemplo, o produto $(x + 2)\cdot(x + 5)$, os estudantes irão construir um retângulo de lados $(x + 2)$ e $(x + 5)$, em que cada lado é decomposto em duas partes: x e um número. Os estudantes irão investigar que somar as áreas das partes internas do diagrama é o mesmo que usar a propriedade distributiva para multiplicar os dois fatores,

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.1***

encontrando como resultado uma expressão equivalente na sua forma expandida (que pode ser reduzida) - veja o exemplo na Figura 1. Como produto do grupo, os estudantes irão criar um diagrama que represente o produto que gera a expressão algébrica expandida $2x^2 + 7x + 3$, identificando os fatores deste produto.

Figura 1: Diagrama para representar o produto $(x + 2)\cdot(x + 5)$



Produto: $(x + 2) \cdot (x + 5)$

$(x + 2) \cdot (x + 5) = x^2 + 7x + 10$

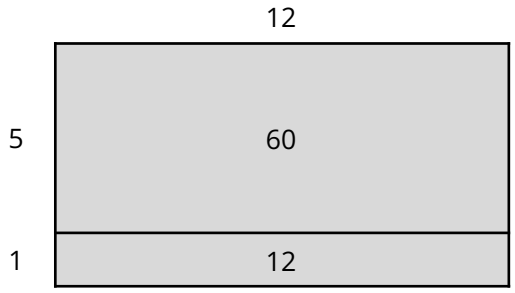
Para iniciar esta aula, sugerimos a realização de uma conversa numérica de multiplicação entre dois números inteiros. Ao registrar as estratégias dos estudantes na lousa, você pode incluir a representação do produto na forma de diagramas de área, possibilitando que os estudantes visualizem a aplicação da propriedade distributiva na forma da decomposição em áreas de retângulos. A Figura 2 ilustra diferentes representações para uma possível conversa numérica. Ao longo da conversa, é importante perguntar o que cada área das regiões internas do retângulo representa e como esse diagrama ajuda a visualizar o resultado da multiplicação.

Figura 2: Diagramas para representar o produto 6 x 12

Conversa numérica: 6×12

Estratégia 1

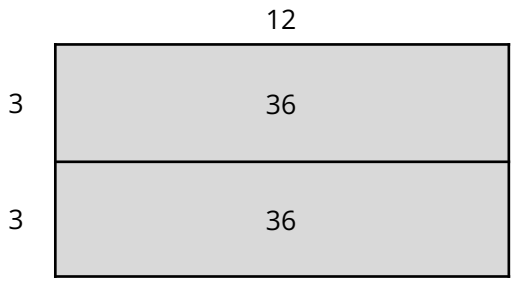
$(5 + 1)\times12$
$5\times12 = 60$
$1\times12 = 12$
$60 + 12 = 72$



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.2***

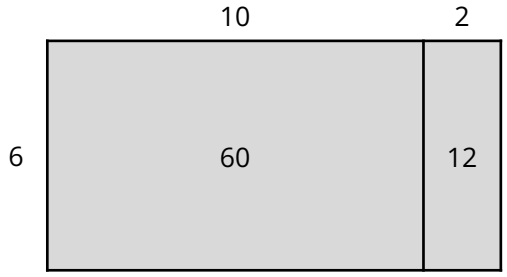
Estratégia 2

$(3 + 3)\times 12$
$3\times 12 = 36$
$3\times 12 = 36$
$36 + 36 = 72$



Estratégia 3

$6\times(10 + 2)$
$6\times 10 = 60$
$6\times 2 = 12$
$60 + 12 = 72$



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não compreendeu o diagrama de área, em que os lados do retângulo estão decompostos em x e um número.	• Vamos pensar na multiplicação 12×15. Se decompormos cada fator na dezena e na unidade, como essa multiplicação ficaria? Como seria o diagrama retangular para essa operação? Qual o valor da área de cada parte desse retângulo?
O grupo não reduziu os termos semelhantes da expressão expandida.	• O que cada termo dessa expressão representa no diagrama? É possível juntar algum termo com o outro para simplificar a expressão? Como?
O grupo não sabe como encontrar o diagrama correspondente à expressão expandida do	• O que a expressão $2x^2 + 7x + 3$ representa? Como podemos usar as peças do cartão de recursos para montar um retângulo com essa área? • Vejo que vocês conseguiram montar um diagrama retangular.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.3***

produto.	Como vocês sabem que a área desse retângulo é $2x^2 + 7x + 3$? Qual a medida de cada lado desse retângulo?

Ao final da atividade, é importante que os estudantes percebam que, no diagrama, cada elemento do primeiro fator multiplicou cada elemento do segundo fator. Esse fato apoiará os estudantes na escrita de expressões algébricas equivalentes sem a necessidade de desenhar o diagrama toda vez, destacando visualmente a propriedade distributiva e evitando equívocos, como $(x + 2)\cdot(x + 3) = x^2 + 6$. Durante o compartilhamento dos grupos, é possível perguntar:

- Como o diagrama de área ajuda a expandir as expressões algébricas?
- Como podemos encontrar expressões expandidas sem desenhar um diagrama?
- Qual a relação entre o diagrama e a propriedade distributiva?
- Para expandir, o que multiplicamos primeiro? E depois? Tem alguma ordem certa?

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

O diagrama retangular correspondente à expressão algébrica $2x^2 + 7x + 3$ e está representado abaixo. Do diagrama, observamos que os lados do retângulo possuem medidas $(2x + 1)$ e $(x + 3)$. Sendo assim, a expressão do produto que representa o cálculo da sua área é $(2x + 1)\cdot(x + 3)$.

	x	**1**	**1**	**1**
x	x^2	x	x	x
x	x^2	x	x	x
1	x	1	1	1

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.4***

ÁREAS ALGÉBRICAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Os diagramas do cartão de recursos representam retângulos.

- Determinem a área de cada região interna dos diagramas,
- Usando os diagramas, encontrem expressões equivalentes para os seguintes produtos:
  - $3 \cdot (x + 3)$
  - $2x \cdot (x + 1)$
  - $(x + 2) \cdot (x + 5)$

Produto do grupo

Façam o desenho de um diagrama retangular para representar a expressão $2x^2 + 7x + 3$ (vocês podem utilizar as peças do cartão de recursos para isso). Identifiquem as dimensões desse retângulo e mostrem como essa expressão é equivalente à expressão do produto que representa o cálculo da sua área.

Critérios de avaliação

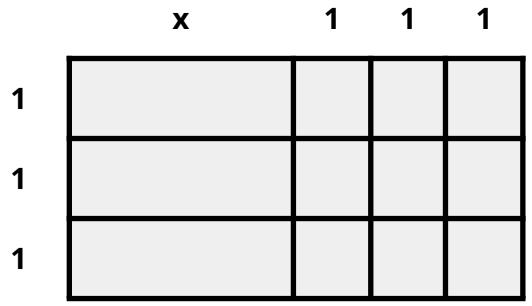
- O grupo identificou as medidas dos lados do retângulo criado para representar a expressão dada;
- Todos os membros do grupo sabem explicar por que a expressão dada e a expressão criada são equivalentes.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.5***

ÁREAS ALGÉBRICAS
CARTÃO DE RECURSOS A

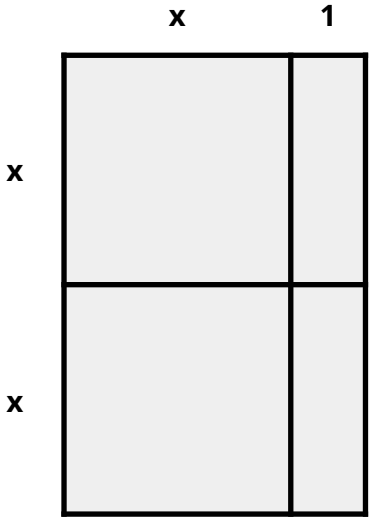
Retângulo A

O retângulo A possui lados 3 e $(x + 3)$.



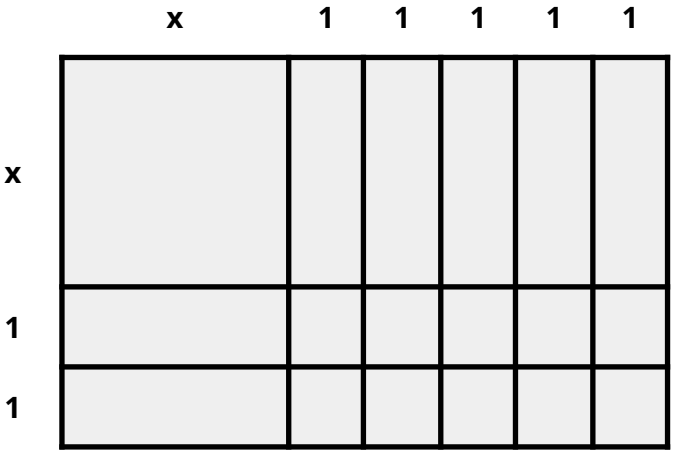
Retângulo B

O retângulo B possui lados $2x$ e $(x + 1)$.



Retângulo C

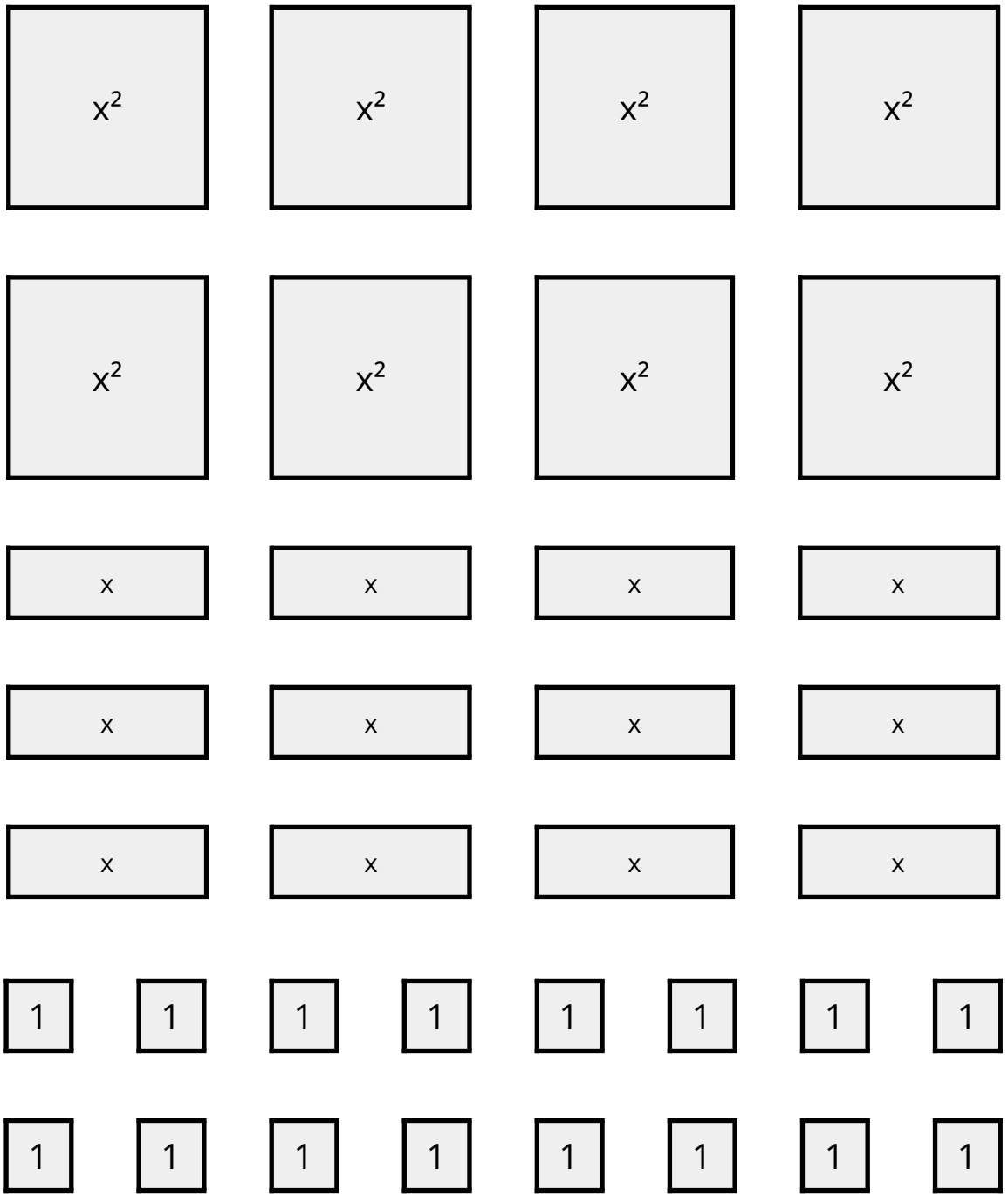
O retângulo C possui lados $(x + 2)$ e $(x + 5)$.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREAS ALGÉBRICAS
CARTÃO DE RECURSOS B



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREAS ALGÉBRICAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Faça o desenho de um diagrama para representar o produto $(x + 1) \cdot (x + 3)$. Escreva também a expressão equivalente que representa a área do diagrama criado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.8***